

SHRNUTÍ PROJEKTU

Tento projekt implementuje plně funkční digitální 24hodinový budík v jazyce VHDL pro vývojovou desku Nexys A7-50T. Systém zobrazuje aktuální čas i uložený čas budíku, podporuje interaktivní nastavení času a budíku a při aktivaci alarmu poskytuje jak vizuální blikání, tak zvukovou signalizaci pomocí piezo bzučáku.

KLÍČOVÉ FUNKCE

1

NASTAVENÍ ČASU

Aktivace přepnutím SW(0). Tlačítka LEFT a RIGHT vybírají aktivní cifru, tlačítka UP a DOWN mění její hodnotu. Vrácením SW(0) do výchozí polohy se hodiny znovu spustí.

2

NASTAVENÍ BUDÍKU

V režimu RUN stiskněte BTNC pro úpravu budíku. LEFT a RIGHT vybírají cifru, UP a DOWN mění její hodnotu. Opětovným stiskem BTNC se budík uloží a aktivuje.

3

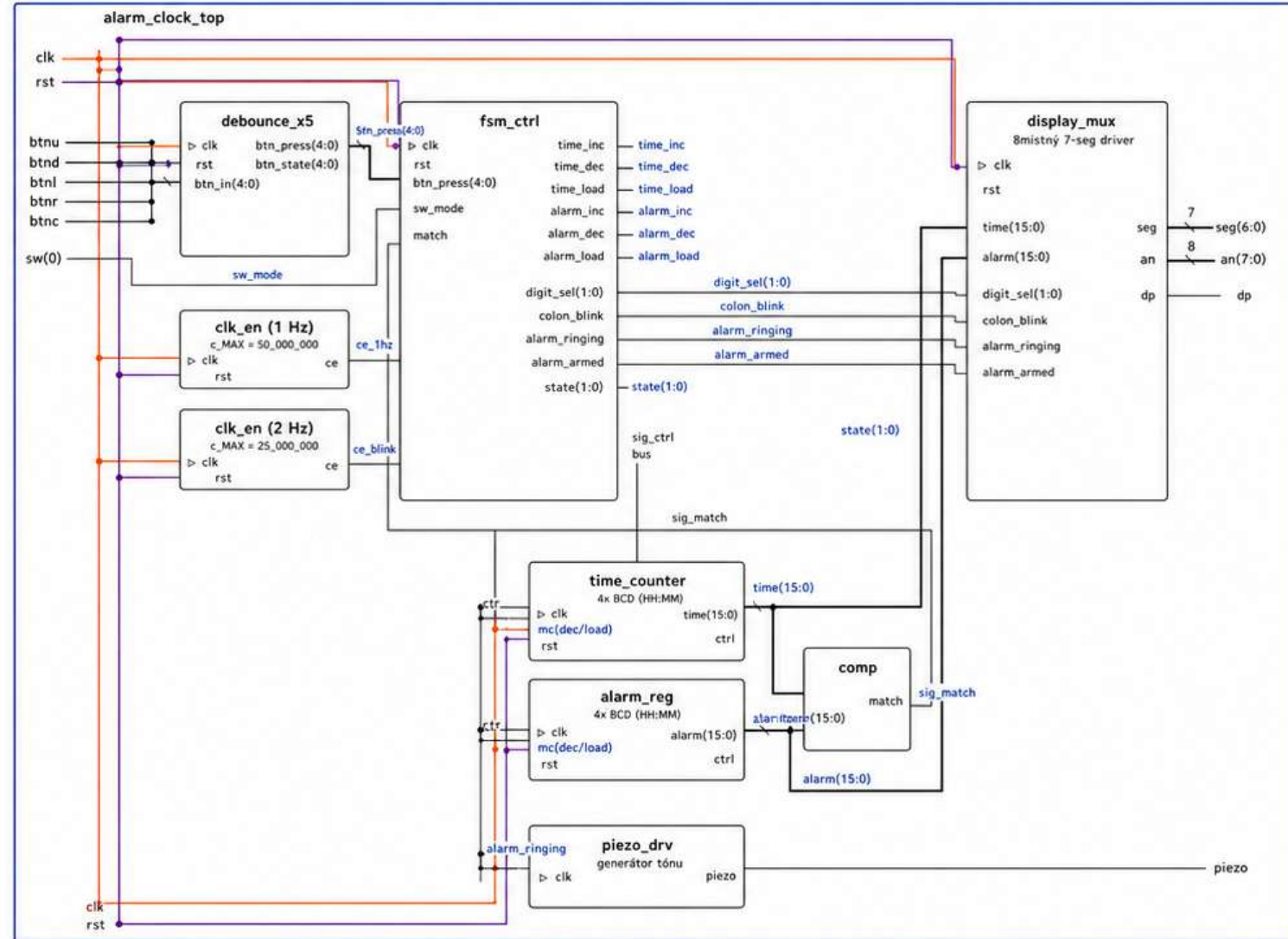
REŽIM ALARMU

Když se aktuální čas shoduje s nastaveným časem budíku, piezo bzučák začne vydávat výstražný tón a pravá část displeje bliká. Stiskem BTNC se alarm vypne.

MODULY

debounce_x5	Filtruje zákmitý tlačítek a zajišťuje stabilní vstupy.
clk_en (1 Hz)	Generuje povolovací impuls 1 Hz pro reálné měření času.
clk_en (2 Hz)	Generuje povolovací impuls 2 Hz pro blikání indikátorů.
fsm_ctrl	Řídí stavy RUN, SET_TIME, SET_ALARM a ALARM_RING.
time_counter	Uchovává a upravuje aktuální čas ve formátu BCD HH:MM.
alarm_reg	Uchovává nastavený čas budíku ve formátu BCD HH:MM.
comp	Porovnává aktuální čas s časem budíku.
display_mux	Řídí 8místný sedmissegmentový displej.
piezo_drv	Generuje výstražný tón pro piezo bzučák.

BLOKOVÉ SCHÉMA



Blokové schéma systému.

